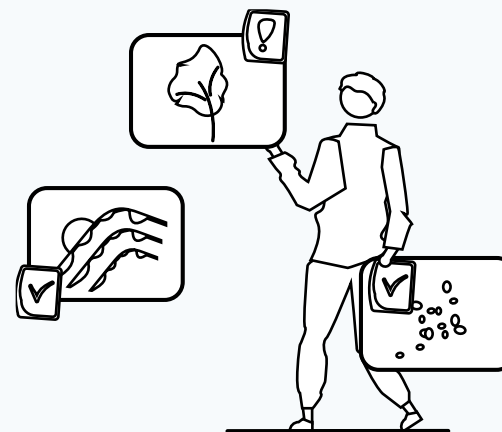


基于深度学习的车险理赔预测系统设计与实现

姓名：钱信宇
专业：数据科学与大数据技术
学号：2022211756
指导教师：丁晓宇



2026 年 5 月

研究目标：设计并实现一套基于深度学习的车险理赔预测系统

设计概要

构建一个完整的三层架构业务系统

前端：提供交互式管理界面和数据可视化

后端：实现保单、理赔记录、车辆信息的管理与统计分析

预测服务：将训练好的深度学习模型部署为独立推理服务

构建车险理赔预测深度学习模型

基于多层感知机构建二分类模型，预测保单在当前年度是否发生理赔

实现数据管理—模型预测—结果分析"的完整业务闭环

为车险行业理赔风控的数字化转型提供可落地的原型方案

模型设计

数据处理与特征工程

- 缺失值处理：处理三个缺失字段
- 异常值处理
- 特征工程：将5个原始日期字段解析为有业务语义的派生特征

模型结构设计与优化

- 主干网络：输入投影层 + 4个残差块"的结构
- 残差块封装
- 分类头设计
- 损失函数：带正类权重的 BCEWithLogitsLoss

训练策略设计

- Cosine Warmup学习率调度
- Early Stopping
- 自动阈值搜索

类别	Precision	Recall	F1-score	样本数
No Claim	0.9599	0.9280	0.9437	8592
Claim	0.7250	0.8305	0.7742	1965
加权平均	0.9162	0.9098	0.9121	—

AUC = 0.9604

Accuracy= 90.98%

消融实验：完成了类别不平衡处理消融实验和网络结构消融实验，定量分析了各组件贡献

系统实现

核心业务模块

1 用户与权限

注册 / 登录 / 角色区分

普通用户：管理与使用本人数据

管理员：全量数据与模型训练

3 理赔与统计

理赔记录管理与统计分析

2 保单与车辆

保单信息管理与统计分析

车辆信息管理

4 预测与记录

理赔概率预测与记录

预测统计分析

模型训练

5 系统概览

创新、难点

01. 残差MLP + 沙漏结构

不同于传统全连接网络，设计沙漏型宽度变化结构，并引入残差块作为基本构建单元

02. 业务导向的自动阈值搜索

摒弃固定0.5分类阈值的传统做法，根据业务目标动态搜索最优阈值。

03. 基于特征归因的可解释性

设计了单特征局部消融解释方法，识别出影响预测结果的主要风险提升因素和风险缓释因素

难点：正负样本不均衡

对策：分层抽样保证各子集比例一致 + $\text{pos_weight} = 3.10$ 的加权BCE损失 + 标签平滑防过拟合 + 自动阈值搜索校正决策边界偏移

难点：日期字段神经网络无法直接处理

对策：设计参考日期锚点，提取驾龄、投保人年龄、保单年限、车龄等有明确业务语义的派生数值特征，并标准化处理

谢谢各位老师，恳请批评指正